CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: F.8.2.1.3 — 15 puan

Vücudumuzdaki hücreler bölünerek çoğalır ve yeni hücreler oluşur.

DNA'nın kendini eşlemesinin hücre bölünmesi açısından önemini açıklayınız.

Cevap: Hücre bölünmesi sırasında kalıtsal bilgilerin yeni hücrelere eksiksiz aktarılması DNA'nın kendini eşlemesiyle sağlanır. Böylece oluşan yeni hücreler, aynı kalıtsal bilgiyi taşır.

2 Kazanım: F.8.2.2.2 — 15 puan

Düz tohum şekli buruşuk tohum şekline baskındır (D: düz, d: buruşuk). Saf döl düz tohumlu bir bezelye ile buruşuk tohumlu bir bezelye çaprazlanmıştır.

Ata bezelyelerin genotiplerini yazınız. Çaprazlama sonucunda oluşacak bezelyelerin genotip ve fenotiplerini belirleyiniz.

Cevap: Ata bezelyeler: DD (saf döl düz) ve dd (buruşuk)
Oluşan bezelyelerin hepsinin genotipi Dd, fenotipi düz tohumdur.

3 Kazanım: F.8.2.3.3 — 10 puan

Mutasyon ve modifikasyon canlılarda görülen değişimlerdir.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurarak mutasyon ile modifikasyonu karşılaştırınız.

	Mutasyon	Modifikasyon
DNA'nın yapısı değişir mi?	Evet	Hayır
Kalıtsal mıdır?	Üreme hücrelerinde olursa kalıtsaldır.	Hayır
Bir örnek	Van kedilerinin gözlerinin farklı renkte olması, altı parmaklılık	Spor yapan kişinin kaslarının gelişmesi

4 Kazanım: F.8.2.4.1 — 10 puan

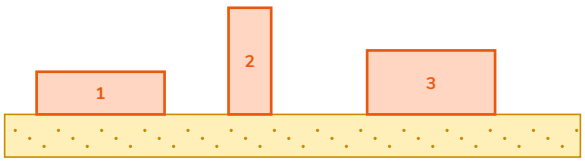
Kutup ayılarının kalın bir yağ tabakası ve yoğun tüyleri vardır. Develerin ise uzun kirpikleri ve geniş tabanlı ayakları bulunur.

Bu özelliklerin canlılara sağladığı yararları açıklayınız. Bu örneklerin hangi kavramla ilgili olduğunu yazınız.

Cevap: Kutup ayısının yağ tabakası ve yoğun tüyleri soğuktan korunmasını sağlar. Devenin uzun kirpikleri gözünü kumdan korur, geniş tabanlı ayakları kuma batmadan yürümesini sağlar.
Bu örnekler adaptasyonla (çevreye uyum) ilgilidir.

5 Kazanım: F.8.3.1.1 — **10 puan**

Özdeş üç tuğla kuma şekildeki gibi farklı yüzeyleri üzerine konulmuştur.



Tuğlaların kuma uyguladığı basınçları büyükten küçüğe sıralayınız. Katı basıncının bağlı olduğu değişkenleri bu deneye göre açıklayınız.

Cevap: Basınç sıralaması: 2 > 3 > 1 (yüzey alanı en küçük olan 2. tuğlanın basıncı en büyüktür).
Katı basıncı, ağırlık (kuvvet) ve yüzey alanına bağlıdır. Ağırlık aynıyken yüzey alanı küçüldükçe basınç artar.

6 Kazanım: F.8.3.1.2 — **10 puan**

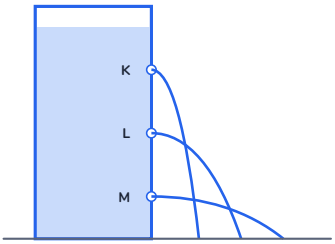
Özdeş iki kaba aynı yükseklikte su ve tuzlu su konulmuştur. Tuzlu suyun yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür.

Kapların tabanlarındaki sıvı basınçlarını karşılaştırınız. Bu deneyde bağımsız değişkeni ve sabit tutulan değişkeni belirtiniz.

Cevap: Tuzlu suyun bulunduğu kabın tabanındaki sıvı basıncı daha büyüktür; derinlik aynıyken yoğunluk arttıkça sıvı basıncı artar.
Bağımsız değişken: sıvının yoğunluğu (cinsi). Sabit tutulan: sıvı yüksekliği (derinlik).

7 Kazanım: F.8.3.1.2 — **10 puan**

Su dolu bir kabın yan yüzeyinde farklı derinliklerde K, L ve M delikleri açılmıştır. Deliklerden çıkan su, şekildeki gibi farklı uzaklıklara fışkırmaktadır.



Bu deneyde test edilen hipotezi yazınız. Deneyden elde edilen sonucu sıvı basıncı ve derinlik ilişkisiyle açıklayınız.

Cevap: Hipotez: "Sıvı basıncı derinlik arttıkça artar."
En derindeki M deliğinden çıkan su en uzağa gider. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar.

8 Kazanım: F.8.4.1.2 — **10 puan**

Bir element için şu özellikler verilmiştir: Parlaktır, ısı ve elektriği iyi iletir, tel ve levha hâline getirilebilir.

Bu elementin metal, ametal ve yarımetallerden hangisine ait olduğunu belirleyiniz. Ametallerin iki özelliğini yazınız.

Cevap: Bu element metaldir.
Ametaller mat görünümlüdür, kırılgandır (tel ve levha hâline getirilemez), elektriği ve ısıyı iyi iletmez.

9 Kazanım: F.8.4.4.2 — **10 puan**

Günlük yaşamda kullandığımız pek çok madde asit ya da baz özelliği gösterir.

Günlük yaşamdan ikişer asit ve baz örneği yazınız. Bu maddeleri kullanırken dikkat edilmesi gereken bir güvenlik kuralını açıklayınız.

Cevap: Asit: limon suyu, sirke. Baz: sabun, çamaşır suyu (diş macunu da olabilir).
Asit ve bazlar tahriş edici olabilir; tadına bakılmamalı, cilde ve göze temas ettirilmemeli, eldiven kullanılmalı ve birbirine karıştırılmamalıdır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....